МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичної роботи №5

з дисципліни «Аналіз ПЗ»

Виконав: ст. гр. 122-23-1

Кіналь Богдан Олександрович

Перевірив: асистент каф. САУ

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Практичне завдання №5

Тема: Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2.

За результатами виконання практичної роботи здобувачі мають набути вміння у створення, налаштуванні та використанні віртуальної машини у сервісі Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud).

Посилання на профіль з репозиторієм: kinalbohdan/apz

Хід роботи

Створені дані для входу у віртуальну машину:

IP: 16.171.160.163

User: Administrator

Password: ?33KHE61fKiDt0*hS8Ptn&j4DWA)5%p4

Результат виконання практичної роботи (рис. 1).

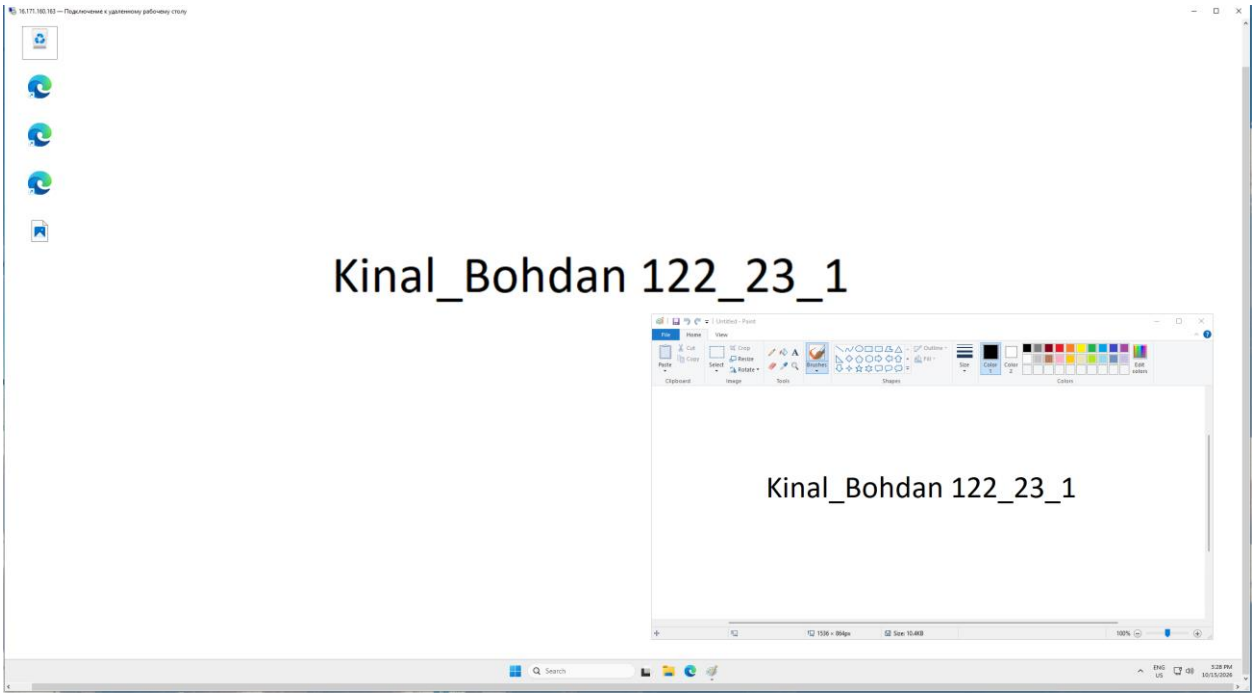


Рисунок 1 – Створена віртуальна машина зі зміненим робочим столом

Висновки: у ході виконання практичної роботи було закріплено теоретичні знання та набуто практичних навичок із створення, налаштування та використання віртуальної машини в сервісі Amazon EC2. Було створено екземпляр (Instance) на базі операційної системи Windows, налаштовано пару ключів (Key Pair) для безпечного доступу, а також групу безпеки (Security Group) для дозволу RDP-підключення. Отримано зашифрований пароль адміністратора через консоль EC2 шляхом завантаження приватного ключа. Виконано підключення до віртуальної машини через протокол RDP за допомогою публічної IP-адреси, логіна Administrator та розшифрованого пароля. У результаті роботи на робочому столі віртуальної машини було створено та встановлено зображення з ПІБ та номером групи. Таким чином, мета практичної роботи була повністю досягнута.

Контрольні питання

1. Яка різниця між "Stop" та "Terminate"?

Різниця між "Stop" та "Terminate" полягає в тому, що Stop лише зупиняє екземпляр, зберігаючи його стан, EBS-томи та налаштування, що дозволяє згодом знову запустити машину, тоді як Terminate повністю видаляє екземпляр разом з даними на EBS-томах (якщо не увімкнено захист від видалення), і відновити його неможливо.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand, Reserved та Spot інстанси відрізняються моделлю оплати та призначенням. On-Demand передбачає оплату за фактичний час використання без жодних зобов'язань і є найгнучкішим, але найдорожчим варіантом. Reserved вимагає попередньої оплати за один або три роки та надає значні знижки (до 72%) для передбачуваних навантажень. Spot дозволяє використовувати вільні потужності AWS зі знижкою до 90%, але такі інстанси можуть бути перервані AWS у будь-який момент, коли потужності знадобляться іншим клієнтам.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group потрібен для виконання функцій віртуального фаєрволу, який контролює вхідний та вихідний мережевий трафік для екземплярів EC2. Він визначає, які порти, протоколи та IP-адреси можуть підключатися до віртуальної машини, забезпечуючи тим самим її захист від несанкціонованого доступу.

4. Що таке "Region" в AWS?

Region в AWS — це географічна область (наприклад, eu-north-1 — Стокгольм), яка містить кілька ізольованих Availability Zones (зон доступності). Вибір регіону впливає на затримку мережі, вартість послуг та відповідність вимогам законодавства щодо зберігання даних.

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Підключення до Windows-інстансу здійснюється через протокол RDP (Remote Desktop Protocol). Для цього необхідно отримати публічну IP-адресу екземпляра та пароль адміністратора, відкрити на локальному комп'ютері команду mstsc, ввести IP-адресу, потім логін Administrator та розшифрований пароль, після чого підтвердити попередження про сертифікат безпеки.